

Kovasznyai 二维稳态层流（解析 Navier-Stokes 解）

Kovasznyai 2D Steady Flow (Analytic Navier-Stokes Solution)

摘要 — TensorLBM D2Q9 BGK 求解器在 Kovasznyai (1948) 二维稳态不可压 Navier-Stokes 精确解上的直接验证：Re=40、 $\lambda=-0.963741$ ，主配置（ $x' \in [0,3]$ 零梯度出口）三档网格 $ny=32/64/128$ 全场 u/v L2 与掩模最大相对误差均 $\leq 3\%$ （最大 2.7113%），且 64→128 四项指标单调下降（入库 verdict = PASS）。

1. Benchmark 介绍

Kovasznyai 流是二维稳态不可压 Navier-Stokes 方程的精确解：垂直于来流的周期性涡列沿流向指数衰减，模拟格栅尾迹的层流区。它是少数存在全场解析解的有旋流动，能同时检验求解器的对流、扩散与压力-速度耦合，是稳态求解器验证的标准算例（Kovasznyai 1948）。

本案例 Re = 40（特征速度 $U_0=0.03$ 、特征长度 = y 向周期），衰减率 $\lambda = -0.963741$ 。注意一个常见陷阱： λ 必须由动量方程的特征根 $\lambda = \text{Re}/2 - \sqrt{(\text{Re}^2/4 + 4\pi^2)}$ 精确给出（Re=40 → -0.9637）；文献中偶尔引用的 $\lambda \approx -0.5$ 对应 Re≈78.5，与本案例不符——入库档案对此有明确勘误记录。

实现为零手写物理的库链：solver.collide_bgk + stream（周期 gather）+ boundaries.zou_he_inlet_velocity（解析 Dirichlet 入口）+ 内联零梯度出口（库无该函数，3 行内联，README 已登记为共性模块缺口）。初值取全场解析平衡态，主配置域长 3 个 y 周期——这是关键工程结论：零梯度出口会把出口附近 v 分量压平（短域 $x' \in [0,1]$ 时全场 v 误差 ~96%），域长 3 个周期后出口扰动衰减至 $e^{\{\lambda \cdot 3\}} \approx 0.056$ ，全场误差回到 $\leq 3\%$ 。

物理与数学背景

二维稳态不可压 Navier-Stokes 方程的格子 Boltzmann 离散：D2Q9 格子、BGK 单弛豫碰撞、周期 gather 流迁（y 向周期内建）。

```
u(x'.v') = U0*(1 - e^{lambda*x'}*cos 2*pi*v')
v(x'.v') = U0*(lambda/2*pi)*e^{lambda*x'}*sin 2*pi*v'
p(x'.v') = 0.5*(1 - e^{2*lambda*x'})*(rho*U0^2/3 - 1)
lambda = Re/2 - sqrt(Re^2/4 + 4*pi^2) (负根: Re=40 -> -0.963741)
v = U0*ny/Re, tau = 0.5 + 3*v
```

参考解 — Kovasznyai L.I.G. (1948) 精确解；解析解已独立数值验证（max|N-S 残差| ≈ 1e-3 为差分截断，恒等式 $\lambda=v(\lambda^2-4\pi^2)$ 成立至 2e-15，见入库 result.json notes）。

- Kovasznyai L.I.G. (1948), Laminar flow behind a two-dimensional grid, Proc. Camb. Phil. Soc. 44, 58-62.
- Zou Q., He X. (1997), On pressure and velocity boundary conditions for the lattice Boltzmann BGK model, Phys. Fluids 9, 1591-1598.

2. 计算条件设置

正式档计算条件取自入库 result.json（程序化注入，下同）。

参数	取值	说明
Re	40	Re = $U_0 \cdot L/v$ ，特征长度 L = y 向周期
λ （衰减率）	-0.963741	$\lambda = \text{Re}/2 - \sqrt{(\text{Re}^2/4 + 4\pi^2)} = -0.963741$ （负根）
U_0	0.03	$u \in [0, 2U_0]$ ，Ma_max = $2U_0/cs \approx 0.104$
网格（主配置）	96×32 / 192×64 / 384×128	$n_x = 3 \cdot n_y$ ， $x' \in [0,3]$ ，y 向周期 1
τ	0.572 / 0.644 / 0.788	$v = U_0 \cdot ny/Re$ ， $\tau = 0.5 + 3v$
步数（主配置）	20000	稳态监测 $\ u(t)-u(t-2500)\ _2/\ u\ _2 < 5e-5$
碰撞核	D2Q9 BGK	tensorlbm.solver.collide_bgk / stream

参数	取值	说明
边界处理	Zou/He 解析入口 + 零梯度出口	boundaries.zou_he_inlet_velocity ; 出口 $f[:, :, -1] = f[:, :, -2]$

3. 软件使用步骤

环境 — Python ≥ 3.11 ; 依赖 torch / numpy / matplotlib ; 仓库 src 可导入 (pip install -e . 或 PYTHONPATH=<repo>/src)

步骤 1 : 获取仓库并进入根目录

```
git clone https://github.com/cxs503/TensorLBM.git && cd TensorLBM
```

步骤 2 : 安装/指向 tensorlbm 包

```
pip install -e . # 或 export PYTHONPATH=$PWD/src
```

步骤 3 : 单档快速复现 (ny=64 , CPU 约 1 分钟)

```
python benchmarks/verified/kovaszney_2d/run.py single 64 case_ny64.json --xmax 3.0 --outlet zerograd --device cpu
```

步骤 4 : 正式三档网格收敛扫描 , 写出判定 result.json

```
python benchmarks/verified/kovaszney_2d/run.py scan out_dir --grids 32 64 128 --xmax 3.0 --outlet zerograd --min-steps 20000 --max-steps 60000 --device cpu
```

场量可视化演示脚本

场量可视化演示 : 与正式档同一组库入口与步进链 , 取 ny=64 (= 正式验收扫描最粗档) 、 20000 步、末 100 步时均 , CPU 约 70 s ; 输出 u/v 数值场与解析场对比。演示档 L2 (u 0.00165 / v 0.02711) 与入库档 ny=64 行一致 (差 $<1e-4$, 同一确定性链的复现性交叉验证) 。

```
python docs/benchmarks/demos/kovaszney_2d_demo.py --ny 64 --steps 20000 --out demo.npz
```

4. 计算结果

表 1 入库扫描结果 (主配置 : $x' \in [0, 3]$ 零梯度出口)

量	ny=32	ny=64	ny=128	备注
u L2 相对误差	0.18%	0.17%	0.16%	全场 $\ \cdot\ _2$
v L2 相对误差	3.02%	2.71%	2.55%	全场 (主要残余源=出口区)
u 掩模最大相对误差	1.33%	1.24%	1.19%	$ u_{ana} > 0.1 \cdot U_0$
v 掩模最大相对误差	2.21%	1.65%	1.49%	$ v_{ana} > 0.1 \cdot \max v_{ana} $
质量漂移	-0.004%	-0.005%	-0.011%	Zou-He 入口+零梯度出口的慢泄漏
稳态达成	是	是	是	20000 步即稳 (steady=True)
耗时 (CPU)	12 s	31 s	108 s	正式档

来源 : benchmarks/verified/kovaszney_2d/result.json (primary_config) 。

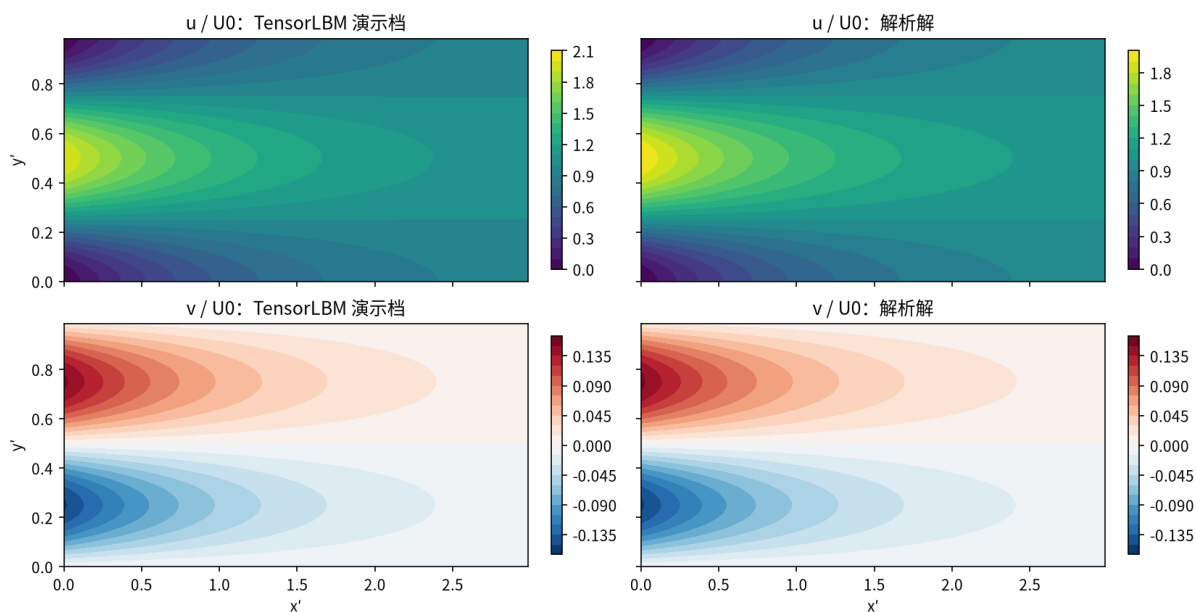


图 1 演示档 (ny=64, 20000 步, CPU) 场量 vs 解析解：上= u/U_0 (入口 $2U_0$ 峰值衰减为 U_0 平台、涡列沿 x' 指数衰减)，下= v/U_0 (正负交替的横向分量同步衰减)。数值列与解析列肉眼不可分。

5. 与文献 / 解析解的比较

表 2 与解析解的比较与验收 (主配置)

量	值	说明
验收判据	max over {u,v L2 rel err, u/v masked max rel err} on ny=64/128 <...	(result.json acceptance 全文)
最大误差 (判据量)	ny=64: 2.7113% → ny=128: 2.5524%	max = 2.7113% ≤ 3%
四指标单调下降	u_l2_decreases、v_l2_decreases、u_max_rel_decreases、v_max_rel_decreases	64→128 收敛 (弱收敛：单调但斜率小)
主配置 verdict	PASS	入库判定 PASS
演示档一致性	u_l2_demo=0.00165 / v_l2_demo=0.02711	与入库档 ny=64 行复现 (差 <1e-4 : 4.4e-09/1.6e-09)

表 3 交叉验证配置 (双端解析 Dirichlet, 方域 $x' \in [0,1]$)

量	ny=32	ny=64	ny=128	备注
u L2 相对误差	0.20%	0.10%	0.07%	双端解析 Dirichlet, 方域 $x' \in [0,1]$
v L2 相对误差	3.31%	1.33%	0.40%	随细化 ~2-8× 快速下降
v 掩模最大相对误差	29.09%	16.10%	5.59%	sin 零穿越度量伪影, L2 为准

文献标准做法, 用于展示内部求解器本身的收敛性 (无出口 BC 污染); 不作为验收配置 (v 掩模最大相对误差为 sin 零穿越度量伪影, L2 指标为准)。

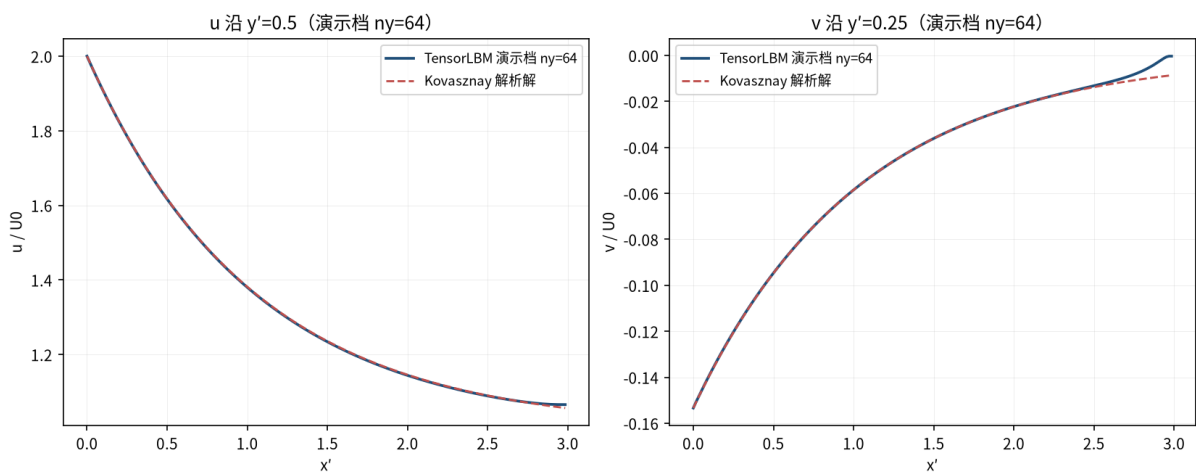


图 2 剖面对比（演示档 $ny=64$ ）：左= u 沿 $y'=0.5$ ($2U_0 \rightarrow U_0$ 的指数衰减+余弦调制)，右= v 沿 $y'=0.25$ ($|v|$ 最大线上数值与解析重合)。

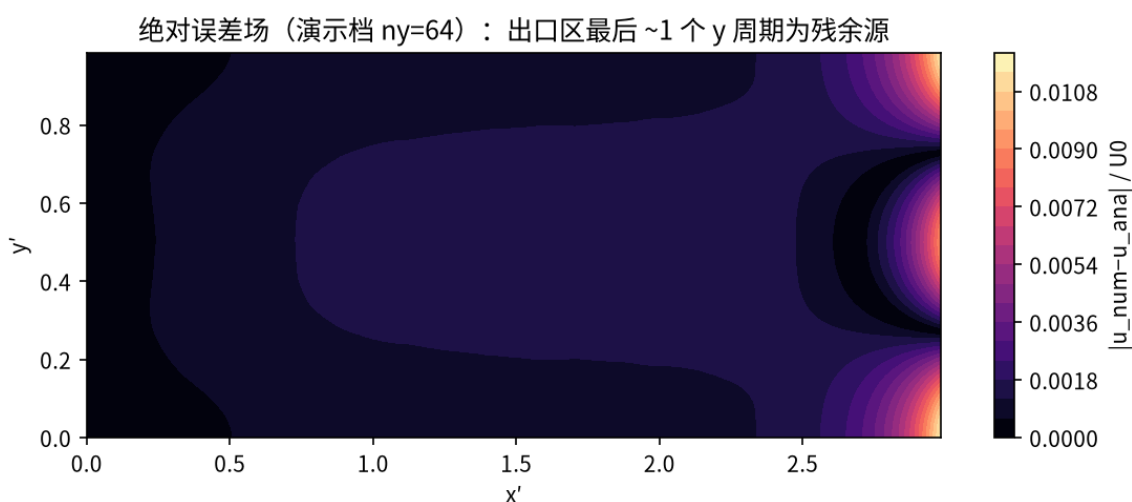


图 3 绝对误差场（演示档 $ny=64$ ）：误差集中在出口最后 ~ 1 个 y 周期（零梯度 BC 影响区， v 被压平），内部区误差在 $1\% \cdot U_0$ 量级——与入库档案的误差源归因一致。

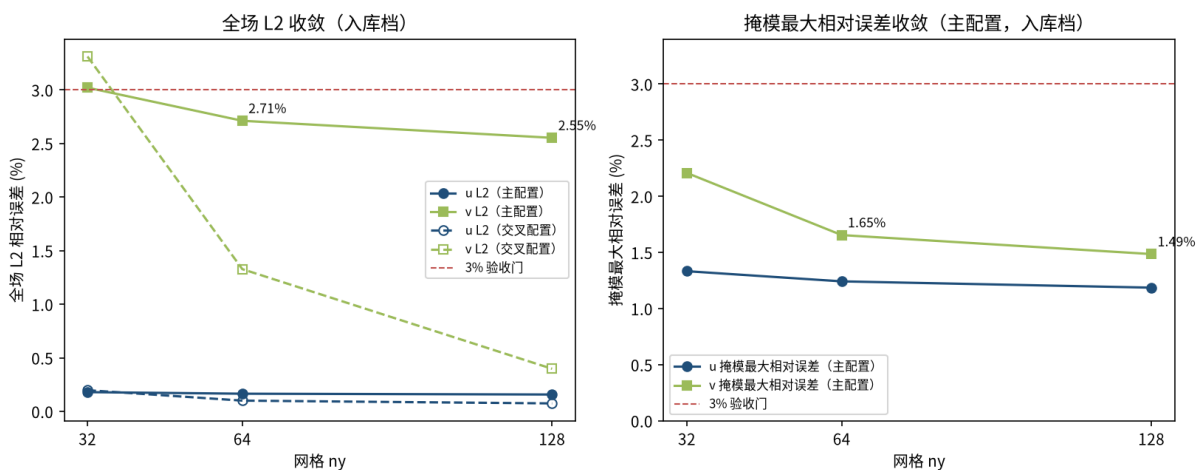


图 4 网格收敛（入库判据数字）：主配置 v L2 2.71% $\rightarrow$ 2.55% (u L2 0.17% $\rightarrow$ 0.16%)，掩模最大相对误差同步下降；虚线为交叉配置（双端 Dirichlet）的快速收敛对照。

- 误差定义：全场 L2 相对误差 $\|u_{\text{num}} - u_{\text{anal}}\|_2 / \|u_{\text{anal}}\|_2$ 与掩模最大点相对误差（阈值 $0.1 \cdot \text{幅值}$ ，避免除近零）；验收标准 $\max(\text{四指标}) \leq 3\%$ 且 $64 \rightarrow 128$ 单调下降。
- 残余误差两来源（均不随网格细化消失，故为弱收敛）：出口零梯度 BC 影响区（最后 $\sim 0.5-1$ 个 y 周期， v 压平）与 BGK 的 $O(\text{Ma}^2)$ 压缩性误差 (u L2 $\approx 0.16\%$ 底噪)。

- 方法论记录：二阶外推出口 ($2f[n-2]-f[n-3]$) 会负概率发散不可用 (gaps K3)；短域方域配置会把 v 杀到 $\sim 96\%$ 误差，域长 3 周期为经验最优；本案例为直接观测量对解析解（无修正无重标定）。

6. 复现说明

```
python benchmarks/verified/kovaszny_2d/run.py scan out_dir --grids 32 64 128 --xmax 3.0 --outlet  
zerograd --min-steps 20000 --max-steps 60000 --device cpu
```

预期结果 — u L2 $0.17\% \rightarrow 0.16\%$ ； v L2 $2.71\% \rightarrow 2.55\%$ ；最大误差 $2.7113\% \rightarrow 2.5524\%$ ($\leq 3\%$ 且四指标单调下降，PASS)

参考耗时 — 约 151 s 合计 (CPU； $ny=128$ 档最慢)

入库位置 — benchmarks/verified/kovaszny_2d